GS Cloud - API de tarefas

RM567440 - Shamiry França Luiz

1. Objetivo e acesso

Desenvolvi uma API básica com banco de dados e a hospedei na nuvem. Minha solução gerencia tarefas fictícias: permite criar, listar, consultar, atualizar e excluir registros. Publiquei o código no GitHub e disponibilizei a API por HTTPS.

GitHub: https://github.com/shamiryy/GS_Cloud

API: https://tarefas-academica-shamiryy-20261102.mexicocentral.cloudapp.azure.com/tarefas

Swagger: https://tarefas-academica-shamiryy-20261102.mexicocentral.cloudapp.azure.com/docs

2. Arquitetura da solução

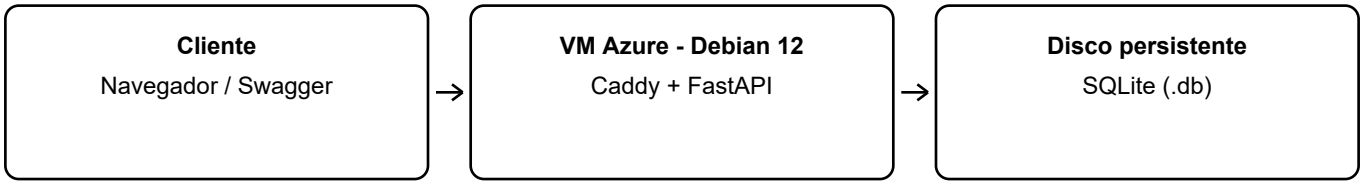


Figura 1. O cliente acessa HTTPS; Caddy encaminha a requisição para FastAPI/Uvicorn, que lê ou grava o SQLite no disco da VM.

3. Modelo de dados

Criei uma tabela chamada **tarefas** para armazenar os cinco campos abaixo. Configurei o servidor para gerar o ID e a data de criação.

Campo	Tipo e regra
id	INTEGER, chave primária e autoincremento
titulo	TEXT obrigatório, de 1 a 120 caracteres
descricao	TEXT, até 2000 caracteres; padrão vazio
status	pendente, em_andamento ou concluida
data_criacao	Data/hora UTC em formato ISO 8601

Figura 2. Esquema da tabela SQLite. O banco não precisa de um servidor separado: os registros são mantidos em um arquivo.

4. Implantação em passos curtos

1. Preparação: desenvolvi e testei a API localmente e publiquei o código no GitHub.

2. Infraestrutura: criei o grupo de recursos e a VM Debian 12 em Mexico Central, com disco persistente de 32 GiB e IP público estático.

3. Instalação: pelo Azure Run Command, instalei Python, Caddy e as dependências. Clonei o código em /opt/tarefas e defini o banco em /var/lib/tarefas/tarefas.db.

4. Publicação: configurei systemd para manter o Uvicorn ativo, liberei as portas 80/443 no NSG e configurei Caddy com o DNS público para fornecer HTTPS.

5. Validação: conferi o CRUD e o Swagger pela internet e reiniciei o serviço e a VM para confirmar que os registros permaneceram salvos.

5. Linguagem e funcionamento da API

Usei **Python 3.11.2** na VM e **FastAPI 0.162.0** para definir os endpoints e gerar o Swagger. Utilizei Pydantic para validar os dados, **Uvicorn 0.54.0** para executar a API e sqlite3 para acessar o **SQLite 3.40.1** com consultas parametrizadas.

Método	Endpoint	Resultado
POST	/tarefas	Cria; HTTP 201
GET	/tarefas	Lista; HTTP 200
GET	/tarefas/{task_id}	Consulta; HTTP 200 ou 404
PUT	/tarefas/{task_id}	Atualiza; HTTP 200 ou 404
DELETE	/tarefas/{task_id}	Exclui; HTTP 204 ou 404
GET	/health	Verifica aplicação/banco; HTTP 200

Exemplo de JSON para criação: **{"titulo":"Estudar SQLite","status":"pendente"}**. Entradas inválidas recebem 422; registro inexistente recebe 404. PUT substitui os campos editáveis, preservando ID e data. A listagem aceita limit (1 a 100) e offset não negativo.

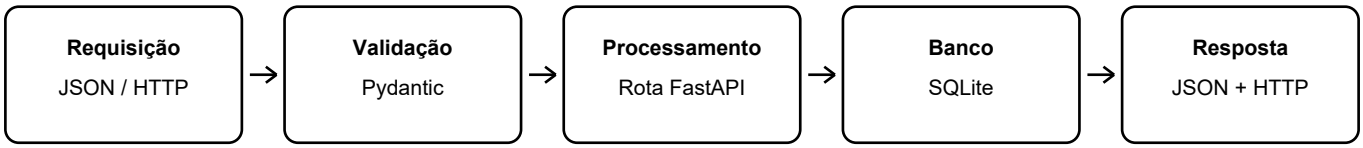


Figura 3. Fluxo de uma requisição, da validação até a resposta.

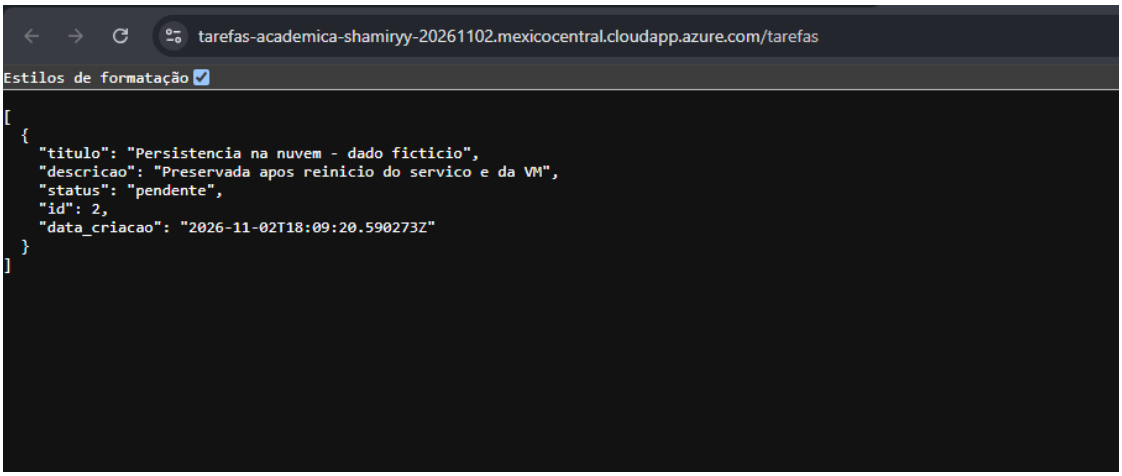


Figura 4. Captura que realizei no navegador: GET /tarefas retorna JSON pela URL pública. Minha exportação completa do Swagger está no Anexo B.

6. Elementos de nuvem utilizados

Hospedei minha aplicação na **Microsoft Azure, região Mexico Central**. Organizei os recursos no grupo **rg-api-tarefas-academica** e administro a VM diretamente, sem plataforma gerenciada de aplicação ou banco gerenciado.

Elemento	Configuração e finalidade
Máquina virtual (VM)	vm-api-tarefas; Debian GNU/Linux 12. Executa a API, o servidor Uvicorn e o proxy Caddy.
SKU da VM	Standard_B2ats_v2: 2 vCPUs e 1 GiB de RAM. SKU é o identificador do tamanho/plano de um recurso.
Armazenamento	disk-api-tarefas: disco gerenciado HDD Standard_LRS de 32 GiB. O SQLite fica em /var/lib/tarefas/tarefas.db.
Persistência	O disco conserva os dados ao reiniciar o serviço ou a VM. Não é armazenamento temporário; persistência não substitui backup.
IP e HTTPS	ip-api-tarefas: IP Standard estático com DNS público. Caddy fornece HTTPS com certificado Let’s Encrypt.
Rede e segurança	VNet/sub-rede conectam a VM; nsg-api-tarefas permite publicamente TCP 80 e 443. Uvicorn escuta somente em 127.0.0.1:8000.

Mantive **uma VM e um worker** para simplificar o uso do SQLite. Configurei systemd para manter o processo ativo e reiniciá-lo em falhas. Escolhi HDD pelo custo da demonstração; para produção com carga maior, SSD e outro banco podem ser mais adequados.

Custo de referência: base estimada de US$ 12,86/mês para 730 horas (VM, disco e IP), mais operações e eventual tráfego, antes de benefícios. Consultei os valores em 02/11/2026; não representam uma fatura. Manterei os recursos alocados para a apresentação e os excluirei após a entrega.

7. Verificação e limitações

Executei **17 testes locais** e registrei **23 requisições públicas**, todos aprovados, incluindo CRUD, entradas inválidas e registros inexistentes. Reiniciei o serviço e depois a VM, confirmando que o registro permaneceu idêntico. Também verifiquei backup/restauração em arquivo separado e publiquei os logs no repositório.

Mantive a demonstração sem autenticação e usei somente dados fictícios; qualquer visitante pode alterar/excluir tarefas. Utilizei uma única instância, sem alta disponibilidade. As cópias que mantive no mesmo disco não protegem contra sua exclusão.

8. Referências e evidências

FastAPI: fastapi.tiangolo.com · SQLite: sqlite.org/docs.html · Azure VM/SKU: Microsoft Learn - Basv2 · Preços: Azure Retail Prices API.

Nos anexos, apresento meus prints completos da Azure e minha exportação do Swagger, sem recortes ou censura. A exportação mostra exemplos do contrato; os logs do projeto comprovam os testes que executei.

Anexo A - Recursos Azure

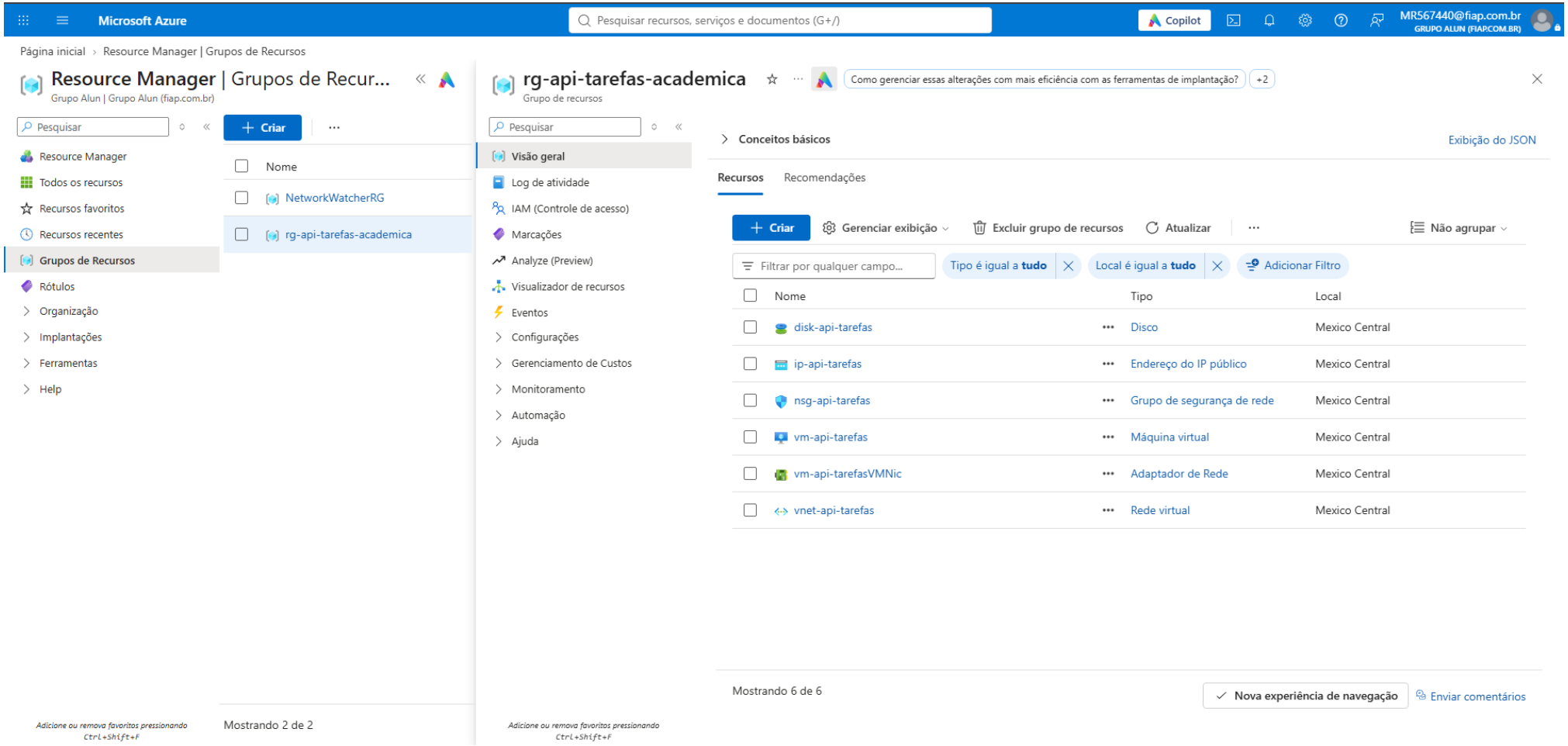


Figura 5. Meu grupo rg-api-tarefas-academica e seus recursos em Mexico Central.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

Anexo A - Máquina virtual

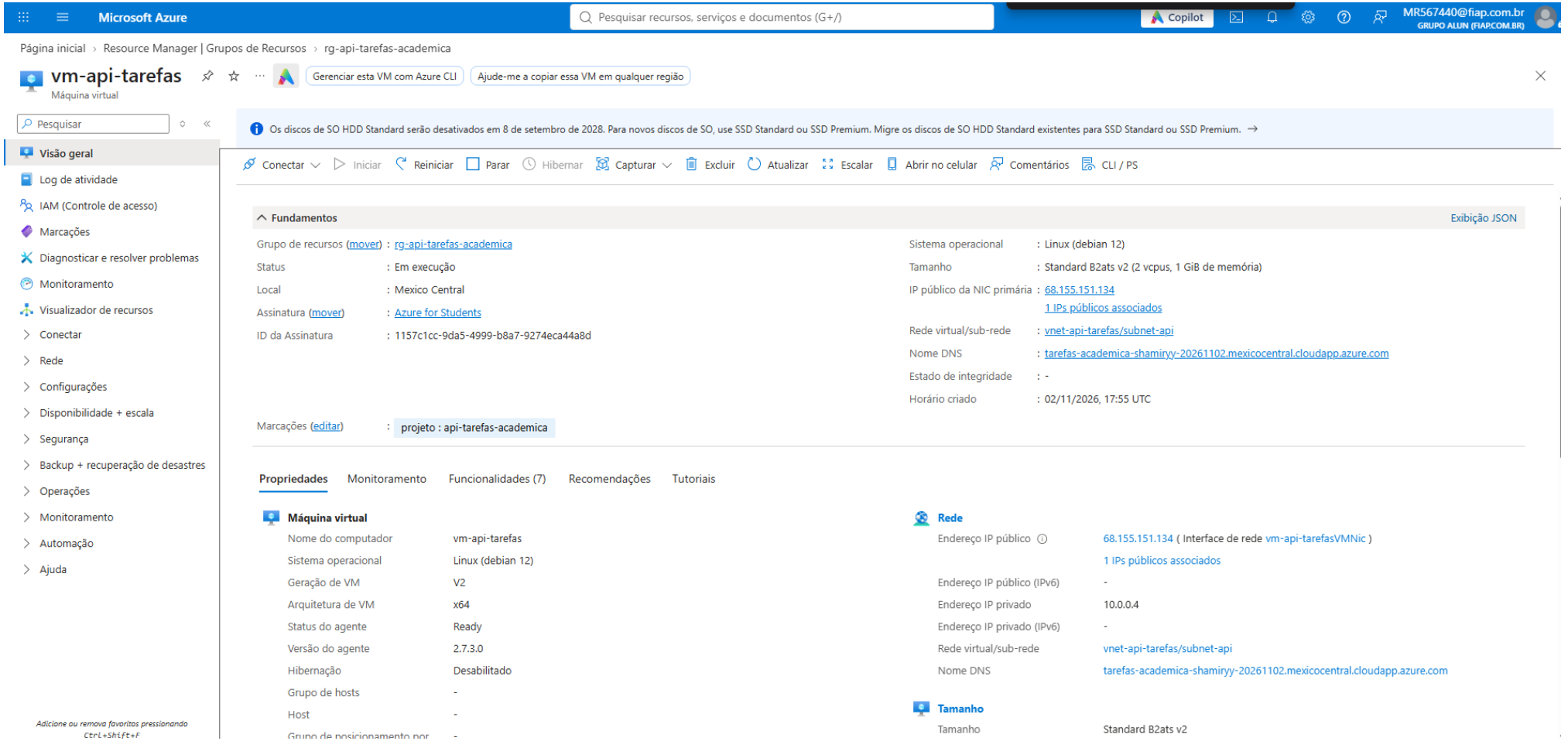


Figura 6. Minha VM em execução, com Debian 12 e tamanho Standard_B2ats_v2.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

Anexo A - SKU e capacidade da VM

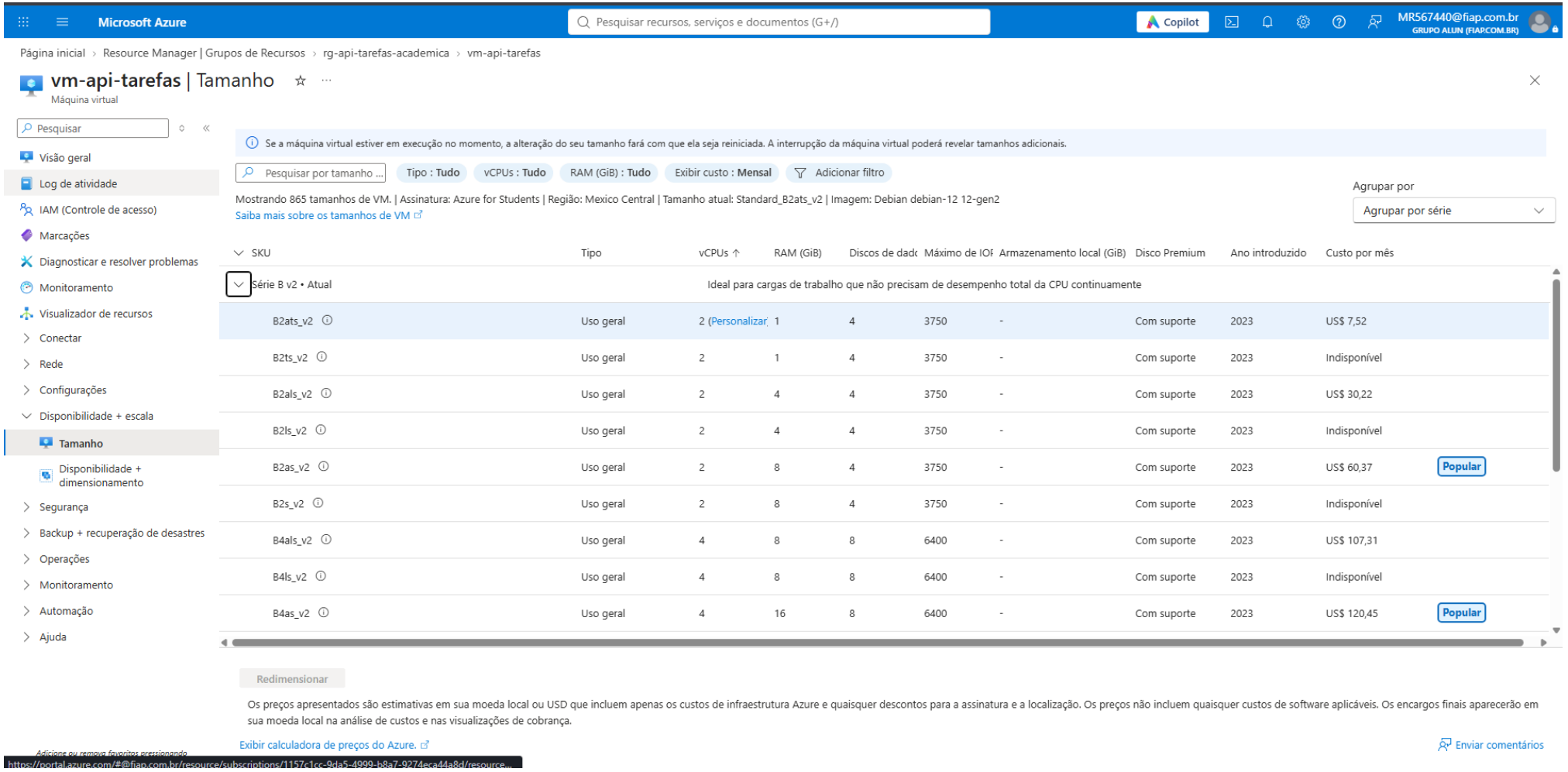


Figura 7. Tamanho que utilizei: B2ats_v2, 2 vCPUs e 1 GiB de memória.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

Anexo A - Armazenamento persistente

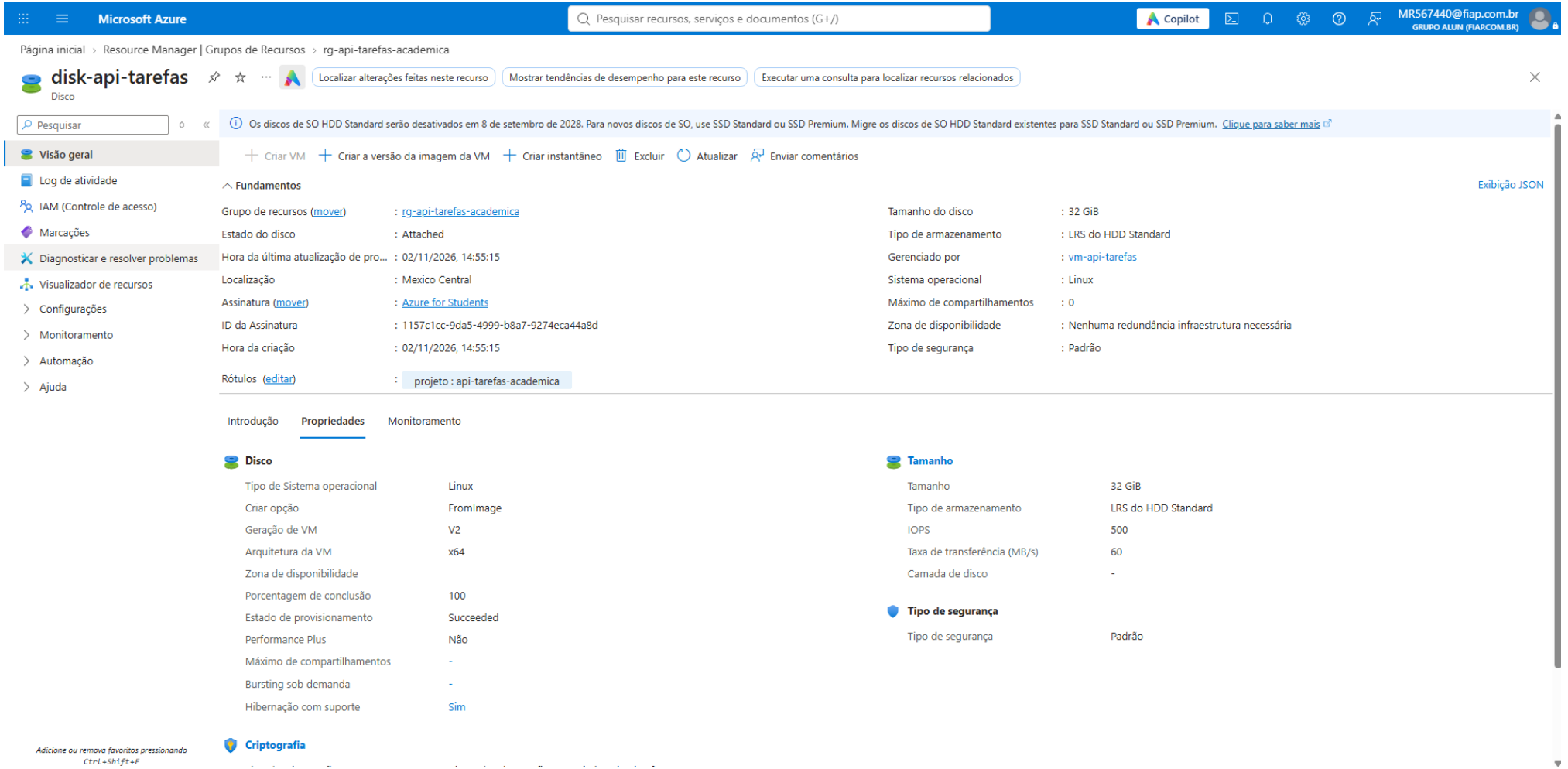


Figura 8. Disco de SO que utilizei: HDD Standard LRS de 32 GiB, associado à VM.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

Anexo A - IP público e DNS

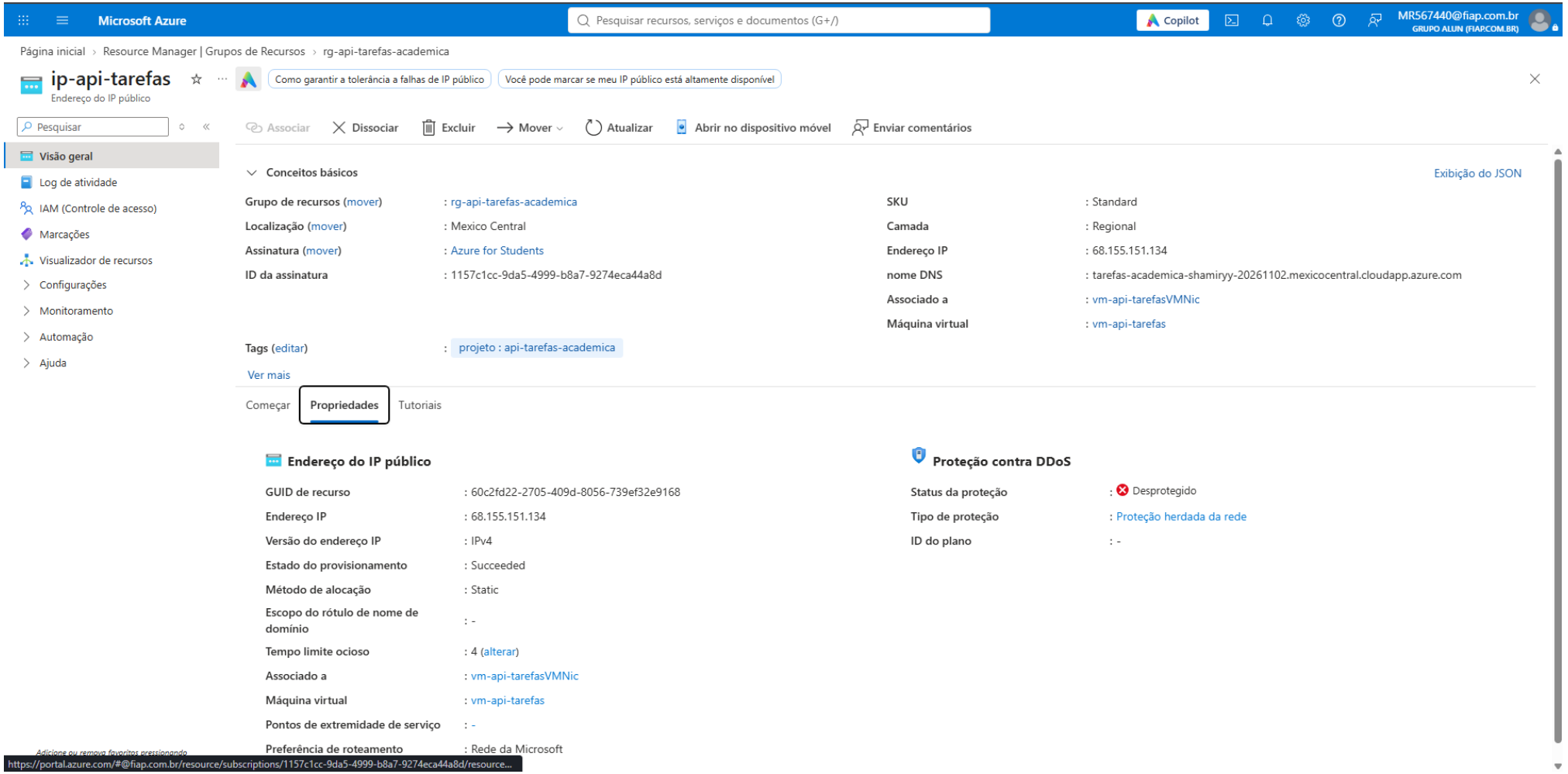


Figura 9. Meu IP público Standard, com DNS e alocação Static.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

Anexo A - Regras de entrada

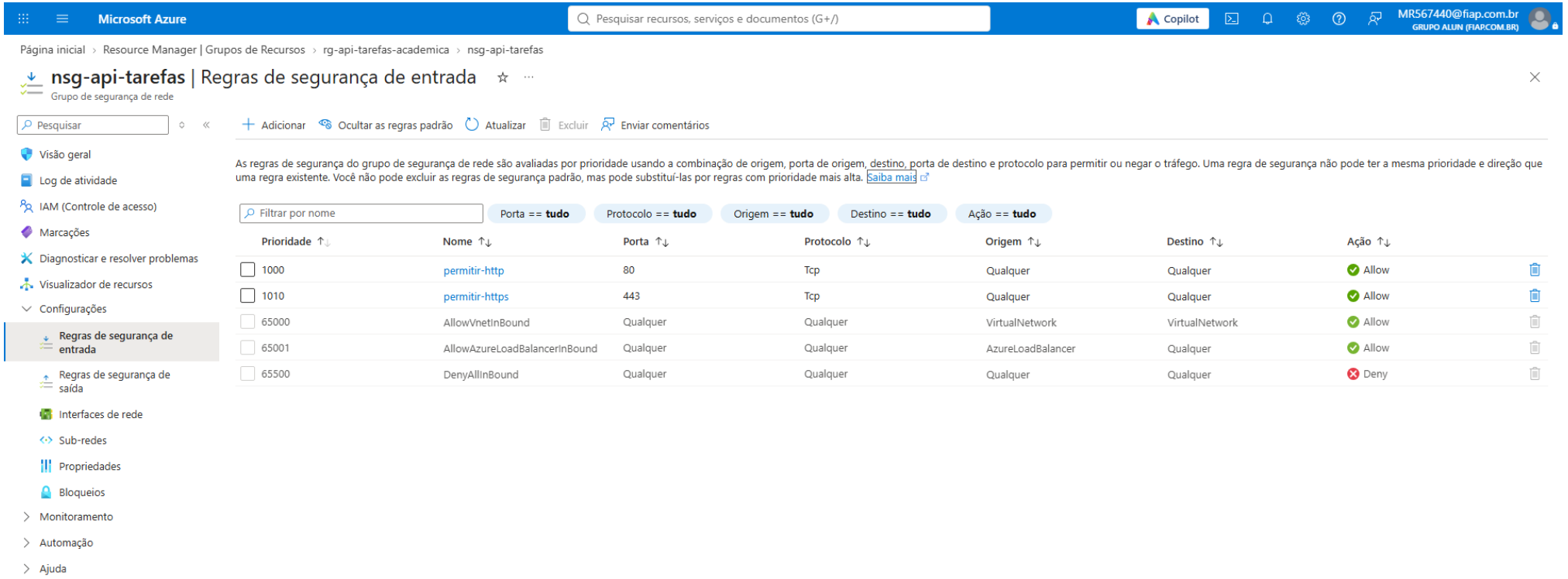


Figura 10. Regras que configurei para HTTP 80 e HTTPS 443, junto às regras padrão.

Mantive a captura original inteira, sem recortes ou censura.

API acadêmica de tarefas 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

Demonstração pública sem autenticação. Use apenas dados fictícios.

Saúde

GET /health Health

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `"string"`	*No links*

Tarefas

POST /tarefas Create

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response Media type: application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*
422	Validation Error Media type: application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.813Z"
}
```

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```

GET `/tarefas` List Tasks

Parameters Try it out

Name	Description
limit integer *(query)*	*Default value* : 100 100 *maximum: 100* *minimum: 1*
offset integer *(query)*	*Default value* : 0 0 *minimum: 0*

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*
422	Validation Error Media type **application/json** **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "titulo": "string",
    "descricao": "",
    "status": "pendente",
    "id": 0,
    "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.816Z"
  }
]
```

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
```

Code	Description	Links

```
  ]
}
```

GET /tarefas/{task_id} Get

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required integer *(path)*	task_id

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.818Z"
}
```

422	Validation Error Media type application/json **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
```

Code	Description	Links

```
        "input": "string",
        "ctx": {}
      }
    ]
}
```

PUT /tarefas/{task_id} Update

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required integer *(path)*	task_id

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
{
  "titulo": "string",
  "descricao": "",
  "status": "pendente",
  "id": 0,
  "data_criacao": "2026-11-02T20:44:04.821Z"
}
```

Code	Description	Links
422	Validation Error	*No links*

Media type

application/json

Example Value Schema


```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string",
      "input": "string",
      "ctx": {}
    }
  ]
}
```


DELETE `/tarefas/{task_id}` Delete

Parameters Try it out

Name	Description
task_id * required `integer` *(path)*	task_id

Responses

Code	Description	Links
204	Successful Response	*No links*
422	Validation Error	*No links*

Media type

application/json

Example Value Schema


```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
```

Code	Description	Links


```
            "string",
            0
          ],
          "msg": "string",
          "type": "string",
          "input": "string",
          "ctx": {}
        }
      ]
    }
```


Schemas

HTTPValidationError

Collapse all **object**

detail Expand all **array<object>**

Task

Collapse all **object**

titulo* **string** [1, 120] characters

descricao Expand all **string** ≤ 2000 characters

status Expand all **string**

id* **integer**

data_criacao* **string** date-time

Additional properties forbidden

TaskInput

Collapse all **object**

titulo* **string** [1, 120] characters

descricao Expand all **string** ≤ 2000 characters

status Expand all **string**

Additional properties forbidden

ValidationError

Collapse all **object**

loc* Expand all **array<(string | integer)>**

msg* **string**

type* **string**

input **any**

ctx **object**